

Aproximações para a duração média de passeios aleatórios

Eduardo Yukio Garrafa Ishihara

Gustavo Silva Garone

Elisabeti Kira

10 de fevereiro de 2026

Resumo

Inspirados na física, propusemos aproximações para a duração de passeios aleatórios diversos, em especial, os de difícil derivação analítica. Para avaliar as aproximações, utilizamos simulações de Monte Carlo na linguagem Julia. Analisamos o desempenho desta linguagem comparando-a com a linguagem Python. Com modelos (passeios) mais sofisticados, utilizamos recursos computacionais para solução de sistemas lineares na construção de novas aproximações, descrevendo o uso de paralelismo e de outras ferramentas. Exibimos e analisamos os resultados obtidos, assim como os algoritmos utilizados.

Fonte: [Caderno de Artigo](#)

1 Introdução

Neste artigo, estudaremos a duração de passeios aleatórios e suas aproximações. Temos como objetivo descrever modelos de passeios como a “Ruína do Jogador” de Pascal, discutido em EDWARDS (1983), generalizando-o para múltiplas dimensões. Abordaremos técnicas analíticas, computacionais e de estimativas para a duração esperada destes passeios.

Começaremos por definir o modelo que será utilizado para descrever os passeios aleatórios, acompanhado de exemplo. Em seguida, descreveremos resultados anteriores do cálculo de probabilidades envolvendo esses passeios. Então, apresentaremos um estimador para a duração desses e partiremos para sua avaliação. Compará-lo-emos com os resultados probabilísticos obtidos. Quando avançarmos para passeios em que resultados analíticos não são factíveis, iniciaremos a comparação do estimador com simulações de Monte Carlo.

Descrevemos e justificamos pela literatura a adoção da linguagem de programação *Julia*, essencial para possibilitar a execução eficiente de simulações computacionalmente intensivas em passeios mais complexos.

Em dimensões maiores, forneceremos, até onde é computacionalmente possível, resultados exatos para a duração esperada de passeios aleatórios. Para obter esses resultados, utilizaremos métodos para solução de sistemas lineares extensos e empregaremos técnicas de computação paralela, que serão brevemente discutidas.

Este artigo cobrirá tanto o desenvolvimento teórico matemático do estimador e modelos, quanto a descrição do aspecto computacional desta pesquisa, incluindo os algoritmos utilizados. Os códigos completos estão disponíveis para consulta e *Download* na versão digital desta publicação.

2 A Ruína do Jogador e outros passeios aleatórios

Postulado por Blaise Pascal para Fermat no século XVII (?), o problema que originaria a Ruína do Jogador consistia em determinar a probabilidade de vitória de um jogador em um jogo de apostas, como o lançamento de dados ou moedas, contra um adversário. A característica principal deste jogo é que os jogadores transferem seus pontos, ou fortunas, entre si. Portanto, o jogo termina quando um dos jogadores perde toda a sua fortuna, ou seja, vai à ruína.

Podemos descrever a fortuna do jogador nesses jogos como um passeio aleatório unidimensional em $\mathbb{Z}$, usualmente considerando apenas o espaço de estados $\mathbb{N}$, com as probabilidades envolvidas nas jogadas controlando o comportamento do passeio. Por exemplo, na aposta sobre o resultado do lançamento de uma moeda honesta, temos um passeio simétrico:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = +1) &= 0.5, \\ \mathbb{P}(X = -1) &= 0.5.\end{aligned}$$

A “Ruína do Jogador” é o nome do resultado que, num jogo contra uma “casa de apostas” com fortuna infinita ou muito maior que a sua, o jogador inevitavelmente irá à ruína quando o jogo for justo (quando o passeio configurar um martingal) em tempo finito.

Podemos estender esse passeio para jogos mais complexos, desde alterações simples, como probabilidades desiguais, até jogos com mais jogadores, fortunas distintas (múltiplas dimensões) e regras variáveis ao longo do tempo (jogada) ou espaço (fortuna). Assim, conseguimos modelar uma grande variedade de passeios aleatórios com base no princípio da troca de fortuna.

3 Modelando passeios aleatórios

3.1 Modelo

Definição 3.1. Considere que o jogador A começa com uma fortuna inicial com um total $\$N$ em jogo, $\$a$, $0 \leq a \leq N$, fornecendo um espaço de estados $\{0, 1, \dots, a, \dots, N\}$. Cada rodada produz um resultado aleatório independente X_i , $i = 1, 2, \dots$, representando o ganho ou perda naquela etapa. Isso será chamado de variável “regra”. Após n rodadas, a fortuna do jogador A é dada por

$$S_n = a + \sum_{i=1}^n X_i.$$

A **duração do jogo** é o primeiro tempo n tal que $S_n \leq 0$ (ruína) ou $S_n \geq N$ (vitória). É denotada por $\tau_{X,a,N}$, a regra de parada.

Podemos também relacionar X com a posição atual do passeio, $X_n := X_{S_n}$ estendendo esse modelo para passeios em meio não homogêneo: definimos $\mathbf{R} = \{X_1, \dots, X_N\}$ e $\tau_{\mathbf{R},a,N}$.

Comentário 3.1. Neste artigo, não trataremos de passeios em meio não homogêneo no tempo, mas podemos, se preciso, estender esse modelo para incluir essa característica.

Para ajudar no entendimento deste modelo, oferecemos um exemplo:

Exemplo 3.1. Considere um jogador apostando em um casino no lançamento de uma moeda honesta. Se a moeda cair em cara, o jogador ganha um dólar; se cair em coroa, perde um dólar. O jogo termina quando o jogador atingir cem dólares ou vá à ruína (seu saldo chegue em zero). O jogador começa com cinquenta dólares.

Podemos modelar esse jogo no modelo da Definição 3.1:

Seja $a = 50$ e $N = 100$. A variável regra do jogo é dada por

$$X = \begin{cases} -1, & \mathbb{P}(X = -1) = 0.4, \\ +1, & \mathbb{P}(X = +1) = 0.6. \end{cases}$$

Nota-se que a regra é a mesma para todo estado S_n enquanto o jogo durar, ou seja, o passeio está homogêneo no espaço e tempo.

Após 5 jogadas, o jogo tomou o seguinte percurso:

$$\mathbf{x} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = \{1, -1, 1, 1, -1\}.$$

temos então que a posição (fortuna) atual do jogador é

$$S_5 = 50 + (1 - 1 + 1 + 1 - 1) = 51.$$

3.2 Jogos unitários e não unitários

Definimos um jogo como **unitário** se a variável regra X assume apenas valores inteiros unitários, ou seja, $X : \Omega \rightarrow \{-1, +1\}$. Caso contrário, o jogo é dito **não unitário**. No Exemplo 3.1, o jogo é unitário.

Essa distinção faz-se importante, uma vez que, como apresentaremos na próxima seção, a abordagem analítica para determinar a duração esperada do jogo difere entre jogos unitários e não unitários. De fato, em jogos não unitários, a determinação analítica de $\mathbb{E}[\tau_{X,a,N}]$ pode ser muito mais complexa, ou até mesmo inviável.

3.3 Abordagem analítica para determinar $\mathbb{E}[\tau_{X,a,N}]$

Retomamos a variável aleatória de regra $X_i, i \in \mathbb{Z}^+$, para descrever a quantia ganha pelo jogador A na i -ésima rodada, Podemos considerar $X_i, i \in \mathbb{Z}^+$, independentes e com mesma distribuição de X dada por

$$X = \begin{cases} +1, & \mathbb{P}(X = +1) = p \\ -1, & \mathbb{P}(X = -1) = q \end{cases}$$

Adicionalmente, definimos $\tau_{X,a,N}$, como o número de rodadas até o fim do jogo em que o resultado de cada rodada é representado pela variável aleatória X , o jogador A começa com a reais e o jogo termina quando A chega a 0 ou N reais. Definimos $\mu_a = \mathbb{E}[\tau_{X,a,N}]$, ou seja, é o número esperado de rodadas que durará o jogo em que o resultado de cada rodada é representado pela variável aleatória X , o jogador A começa com a reais e o jogo termina quando A chega a 0 ou N reais.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\tau_{X,a,N}] &= \mathbb{E}[\tau_{X,a,N}|X_1 = 1]\mathbb{P}(X_1 = 1) + \mathbb{E}[\tau_{X,a,N}|X_1 = -1]\mathbb{P}(X_1 = -1) \\
&= \mathbb{E}[\tau_{X,a,N}|X_1 = 1] p + \mathbb{E}[\tau_{X,a,N}|X_1 = -1] q \\
&= (\mathbb{E}[\tau_{X,a+1,N}] + 1) p + (\mathbb{E}[\tau_{X,a-1,N}] + 1) q \\
&= p \mathbb{E}[\tau_{X,a+1,N}] + q \mathbb{E}[\tau_{X,a-1,N}] + 1 \\
\mu_a &= p\mu_{a+1} + q\mu_{a-1} + 1
\end{aligned}$$

Trata-se, portanto, de uma equação de diferenças finitas não homogênea, cuja solução é a esperança desejada.

Tomemos $\mu_a = \lambda^a$ e, temporariamente, desconsideraremos a constante 1 na equação de diferenças finitas.

$$\begin{aligned}
\lambda^a &= p \lambda^{a+1} + q \lambda^{a-1} \\
\Rightarrow p \lambda^2 - \lambda + q &= 0 \\
\Rightarrow \lambda_1 &= \frac{q}{p}; \lambda_2 = 1
\end{aligned}$$

Para $\frac{p}{q} = 1$:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$$

Temos a seguinte equação característica:

$$\mu_a = \alpha + \beta a + \gamma a^2$$

Tomemos $\mu_a = \gamma a^2$. Juntando as equações:

$$\begin{aligned}
\gamma a^2 &= \frac{1}{2}\gamma(a-1)^2 + \frac{1}{2}\gamma(a+1)^2 + 1 \\
\Rightarrow 2\gamma a^2 &= \gamma a^2 - 2\gamma a + \gamma + \gamma a^2 + 2\gamma a + \gamma + 2 \\
\Rightarrow \gamma &= -1
\end{aligned}$$

Aplicando as seguintes condições de fronteira:

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} \mu_0 = 0 \\ \mu_N = 0 \end{cases} \\
\Rightarrow &\begin{cases} \mu_0 = 0 = \alpha + \beta 0 + \gamma 0^2 \\ \mu_N = 0 = \alpha + \beta N + \gamma N^2 \end{cases} \\
\Rightarrow &\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = N \end{cases} \\
\mu_a &= Na - a^2 = a(N - a)
\end{aligned}$$

Nota-se que, neste modelo, a esperança da duração do jogo é máxima quando os dois jogadores começam com a mesma fortuna.

Para jogos não simétricos, isto é, jogos em que $\mathbb{E}[X] \neq 0$, temos a seguinte equação característica:

$$\mu_a = \alpha \lambda_1^a + \beta \lambda_2^a + \gamma a$$

Tomemos $\mu_a = \gamma a$:

$$\begin{aligned} \gamma a &= p \gamma (a+1) + q \gamma (a-1) + 1 \\ \Rightarrow \gamma &= \frac{1}{q-p} \end{aligned}$$

Substituindo e usando as fronteiras:

$$\begin{aligned} \mu_a &= \alpha \left(\frac{q}{p}\right)^a + \beta + \frac{a}{q-p} \\ \Rightarrow \begin{cases} \mu_0 = 0 \\ \mu_N = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \mu_0 = 0 = \alpha \left(\frac{q}{p}\right)^0 + \beta + \frac{0}{q-p} \\ \mu_N = 0 = \alpha \left(\frac{q}{p}\right)^N + \beta + \frac{N}{q-p} \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{N}{p-q} \frac{1}{\left(\frac{q}{p}\right)^N - 1} \\ \beta = -\frac{N}{p-q} \frac{1}{\left(\frac{q}{p}\right)^N - 1} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_a &= \frac{N}{p-q} \frac{1}{\left(\frac{q}{p}\right)^N - 1} \left(\frac{q}{p}\right)^a - \frac{N}{p-q} \frac{1}{\left(\frac{q}{p}\right)^N - 1} + \frac{a}{q-p} \\ \mu_a &= \frac{a}{q-p} - \frac{N}{q-p} \left(\frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^a}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N} \right) \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\mathbb{E}[\tau_{x,a,N}] = \begin{cases} a(N-a), & \mathbb{E}[X] = 0 \\ \frac{a}{q-p} - \frac{N}{q-p} \left(\frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^a}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N} \right), & \mathbb{E}[X] \neq 0. \end{cases}$$

O resultado final é o mesmo que o obtido por outros métodos STERN (1975).

4 Aproximando durações de passeios aleatórios

Uma pergunta natural quando se discute aproximações é quanto a sua utilidade. Se possível, é mais desejável utilizar resultados obtidos analiticamente, como, no exemplo da “Ruína do Jogador” clássica, os apresentados na Seção 3.3.

Nos cenários em que não é prático o desenvolvimento analítico, soluções computacionais são buscadas. Estas soluções podem fornecer resultados teóricos corretos, como na solução de sistemas lineares extensos que abordaremos na [SESSÃO AQUI], ou aproximações pelo método de Monte Carlo, como descreve HARRISON (2010).

Ainda assim, a simulação também traz desvantagens para além da perda de precisão e de interpretabilidade. Por exemplo, como abordado em RITTER et al. (2011), um número considerável de simulações é necessário para garantir acurácia dos dados e estabilidade. Diante disso, vê-se justificável a busca de estimadores eficientes para a duração esperada de passeios aleatórios diversos.

4.1 Um estimador heurístico

Definição 4.1. Seja um jogo definido conforme a Definição 3.1, com variável regra X tal que $\mathbb{E}(X) \neq 0$, valores a e N . O estimador proposto para a duração esperada desse jogo é dado por:

$$\hat{\mathbb{E}}(\tau_{X,a,N}) = \begin{cases} \frac{N-a}{\mathbb{E}(X)}, & \mathbb{E}(X) > 0, \\ \left\lceil \frac{a}{\mathbb{E}(X)} \right\rceil, & \mathbb{E}(X) < 0. \end{cases}$$

Primeiramente, o estimador da Definição 4.1 foi comparado com o resultado da [Equação 3.1](#) para jogos unitários. Retomando o Exemplo 3.1, temos, como $\mathbb{E}(X) = 0.2$:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbb{E}}(\tau_{X,50,100}) &= \frac{100}{0.2} = 250 \\ \mathbb{E}(\tau_{X,50,100}) &= \frac{50}{0.6 - 0.4} - \frac{100}{0.6 - 0.4} \left(\frac{1 - \left(\frac{0.4}{0.6}\right)^{50}}{1 - \left(\frac{0.4}{0.6}\right)^{100}} \right) = 250 \end{aligned}$$

Partimos para testá-lo em outros casos unitários. Dos nossos resultados, obtemos, fixada a fortuna inicial $a = 50$ e total N , e variando a probabilidade de ganho p :

Fonte: [Caderno de Artigo](#)

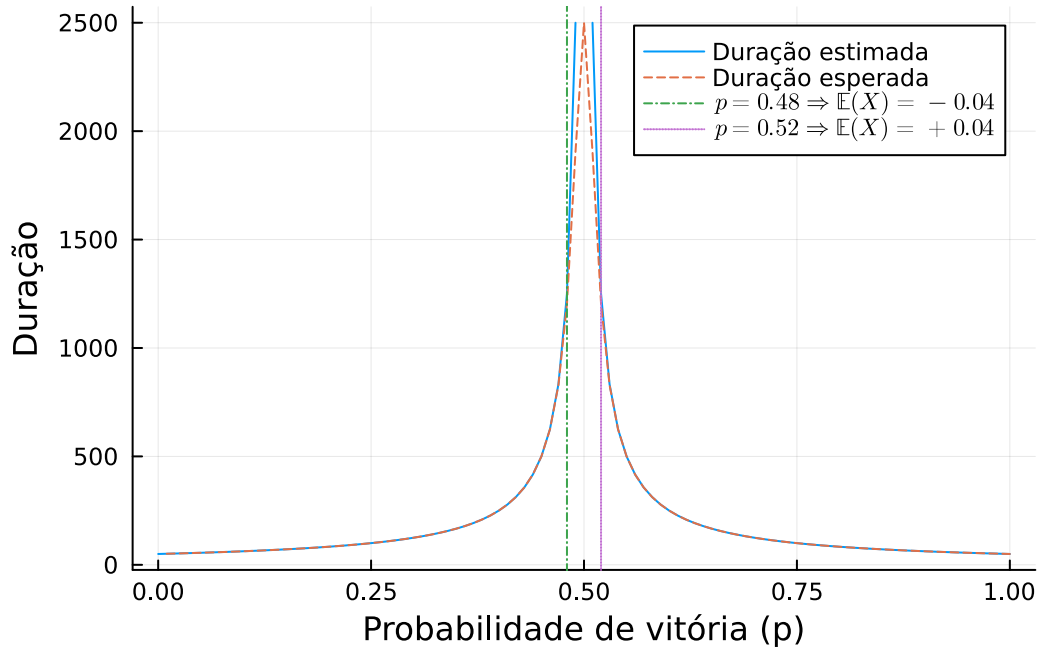


Figura 1: Comparação entre estimador simples e duração esperado em jogos unitários para $a = 50$ e $N = 100$ em função de p .

Fonte: [Caderno de Artigo](#)

Notamos que o estimador apresenta bom comportamento nessa classe de jogos. Uma inadequação de seu uso existe para casos em que $\mathbb{E}(X)$ se aproxima de 0, como indica o gráfico da Figura 1 no intervalo $[0.48, 0.52]$

Validado o estimador para grande parte dos casos mais simples, partimos para análise em jogos não unitários. Para isso, utilizamos simulações de Monte Carlo para obter valores aproximados de $\mathbb{E}(\tau_{X,a,N})$. Apresentamos no Algoritmo 1 uma implementação simples desse processo HARRISON (2010), RITTER et al. (2011).

Algoritmo 1 Monte Carlo Simples

```
1: procedure MONTECARLO( $MC, p, g, l, a, N$ )
2:    $total\_tempo \leftarrow 0$ 
3:   for  $i = 1$  to  $MC$  do
4:      $pos \leftarrow a$ 
5:     while  $pos > 0$  and  $pos < N$  do
6:        $u \leftarrow \text{SORTEAR}(U(0, 1))$ 
7:       if  $u < p$  then
8:          $pos \leftarrow pos + g$ 
9:       else
10:         $pos \leftarrow pos - l$ 
11:      end if
12:       $total\_tempo \leftarrow total\_tempo + 1$ 
13:    end while
14:  end for
15:
16:  return  $total\_tempo/MC$ 
17: end procedure
```

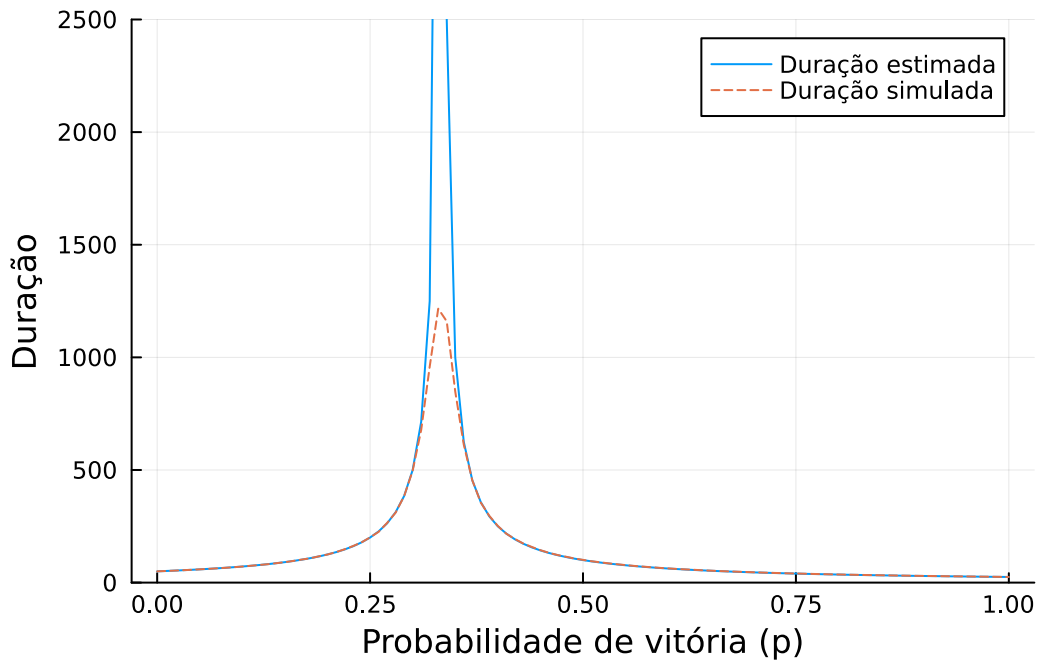


Figura 2: Comparação entre estimador simples e duração simulada para $a = 50$, $N = 100$, valor de perda \$1 e de ganho \$2, em função de p . Simulados com 10.000 iterações de Monte Carlo.

Fonte: [Caderno de Artigo](#)

O estimador também apresenta bom desempenho para jogos não unitários, como mostra a Figura 2. Novamente, observa-se uma queda na precisão do estimador à medida que $\mathbb{E}(X)$ se aproxima de 0.

Com esses resultados, validamos o estimador proposto na Definição 4.1 para passeios aleatórios

em meio homogêneo, tanto unitários quanto não unitários. Dessa forma, partimos para a análise de passeios mais complexos.

4.2 Meio não-homogêneo

Ao tratarmos de passeios em meio não-homogêneo, precisamos descrever o comportamento deste ambiente. No geral, podemos modelar um meio aleatório ou determinístico. Em ambos casos, a variável regra X dependerá da posição atual do passeio, ou seja, $X = X_{S_n}$. Entretanto, enquanto no meio aleatório pode ser modelado

5 Referências

EDWARDS, A. W. F. [Pascal's Problem: The 'Gambler's Ruin'](#). **International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique**, v. 51, n. 1, p. 73–79, 1983.

HARRISON, R. L. [Introduction To Monte Carlo Simulation](#). **AIP conference proceedings**, v. 1204, p. 17–21, 5 jan. 2010.

RITTER, F. E. et al. [Determining the Number of Simulation Runs: Treating Simulations as Theories by Not Sampling Their Behavior](#). Em: ROTHROCK, L.; NARAYANAN, S. (Eds.). **Human-in-the-Loop Simulations: Methods and Practice**. London: Springer, 2011. p. 97–116.

STERN, F. [Conditional Expectation of the Duration in the Classical Ruin Problem](#). **Mathematics Magazine**, v. 48, n. 4, p. 200–203, 1 set. 1975.